

IMT Atlantique

Projet PRONTO – S6 2025-2026

Campus de Brest



PRONTO, S6 2025/2026

Equipe n°2: Casper 2.0

Document d'étude d'impact

Version : 1.0

Date : 25 mars 2026

Auteur 1 : Garajeu Victor

Auteur 2 : Greillier Matthieu

Auteur 3 : Lunven Nathan

Auteur 4 : Miannay Benjamin

Auteur 5 : Seillé Gautier

Encadré par : Lohr Christophe, Kerdreux Jérôme, Abiven Bernard

Descriptif général du projet :

Le projet s'inscrit dans une démarche expérimentale en Interaction Humain-Robot (HRI), visant à transformer un robot déjà existant (Wikibot ou Casper), en un robot compagnon plus poussé, capable d'interactions naturelles. Le robot initial, bien que fonctionnel, se limitait à une interaction statique et purement informative sans perception visuelle de l'interlocuteur, ni gestuelle. La mission de notre équipe PRONTO est de doter ce robot de trois capacités majeures pour enrichir l'échange :

1. Une interaction vocale avancée, avec l'intégration d'un Chatbot en ligne permettant un dialogue ouvert en langage naturel, avec une capture audio performante jusqu'à 3 mètres.
2. Un suivi visuel, avec une détection et poursuite du visage de l'interlocuteur en temps presque réel pour maintenir un contact visuel.
3. Une gestuelle synchronisée, avec des animations des bras et de la tête du robot coordonnée avec la parole pour renforcer l'impression de présence et d'engagement.

Objectif :

Pour mener à bien notre projet, nous l'avons décliné en quatre objectifs principaux, définis selon la méthode SMART, Spécifique (L'objectif doit être clair et précis), Mesurable (Comment saura-t-on que le but est atteint), Atteignable (L'objectif est-il ambitieux mais faisable), Réaliste (Avez-vous les ressources nécessaires), Temporel (Quelle est la date d'échéance) :

Objectif 1 : Interaction Vocale à distance

Critère	Application à notre objectif
Spécifique	Développer et intégrer un système de capture et de traitement audio capable de reconnaître des commandes vocales sans erreur majeure.
Mesurable	Obtenir un taux de reconnaissance correct supérieur à 95% lors de tests effectués à 3 mètres de distance, avec un bruit ambiant de 40-50 dB.
Atteignable	Oui, en utilisant un ou plusieurs microphone (réseau de microphones avec des technologies de <i>Beamforming</i> et de réduction de bruit), ce qui est standard pour cette distance.
Réaliste	Réaliste si le matériel choisi (microphone, API de reconnaissance vocale) est disponible et compatible avec l'environnement cible.
Temporel	Prototype fonctionnel et tests de portée validés pour le 2 juin 2026.

Objectif 2 : Suivi Visuel

Critère	Application à notre objectif
Spécifique	Implémenter un algorithme de détection et de suivi de visage (Face Tracking) capable de verrouiller la position de l'interlocuteur et d'ajuster l'angle de vue en conséquence.
Mesurable	Maintenir le visage de l'utilisateur dans le tiers central de l'image avec une latence inférieure à 1 seconde.
Atteignable	Oui, en utilisant le code fournit par nos encadrants, ainsi que nos recherches pour écrire le script qui réalise cette action.
Réaliste	Nécessite une caméra grand angle et un processeur capable de traiter le flux vidéo en continu, ainsi que d'un support motorisé pour effectuer les mouvements.
Temporel	Intégration de la brique logicielle et tests de fluidité terminés d'ici le 2 juin 2026.

Objectif 3 : Gestuelle du Robot

Critère	Application à votre objectif
Spécifique	Développer un système de contrôle moteur générant des mouvements (bras, tête) synchronisés dynamiquement avec le flux audio de la parole.
Mesurable	Atteindre une latence inférieure à 1s entre l'émission du son et le début du mouvement avec une trajectoire fluide.
Atteignable	Oui, en utilisant des bibliothèques d'animation en python et des bibliothèques procédurales analysant l'amplitude ou les phonèmes de la voix.
Réaliste	Réaliste si les servomoteurs ont une vitesse de réponse suffisante et si le contrôleur peut gérer l'audio et les PWM simultanément.
Temporel	Algorithmes de synchronisation validés pour le 2 juin 2026.

Objectif 4 : Livraison du Prototype

Critère	Application à votre objectif
Spécifique	Assembler et livrer un prototype physique complet intégrant les modules vocal, visuel et gestuel dans un châssis finalisé, modulable et autonome.
Mesurable	Réussir une démonstration continue de 5 minutes sans redémarrage, incluant au moins 5 interactions réussies (voix + suivi + gestes).
Atteignable	Oui, conditionné par la validation préalable des objectifs 1, 2 et 3 et une phase d'intégration rigoureuse.
Réaliste	Réaliste si l'environnement de test est contrôlé (sol plat, Wi-Fi stable).
Temporel	Livraison et présentation finale fixées au 2 juin 2026.

Critères d'impact :

Les critères suivants permettent de caractériser les impacts majeurs du projet Casper 2.0 sur ses différents domaines d'influence.

- 1. Impacts pédagogiques et d'usage :** Mesurent l'appropriation du robot par l'utilisateur final et l'acquisition de compétences techniques par l'équipe (maîtrise de nouvelles API, contrôle moteur).
- 2. Impacts économiques et logistique :** Évaluent la viabilité financière de la mise à niveau (coût des composants vs gain de fonctionnalité) et la fiabilité opérationnelle du système (temps de déploiement, disponibilité).
- 3. Impacts écologiques :** Évaluent la pollution émise lors du projet de quelque manière que ce soit (achat de nouveau matériel, impression 3D) et dans quelle mesure ce dernier s'inscrit dans une démarche responsable.
- 4. Impacts sociaux et sociétaux :** Analysent la perception humaine du robot, incluant le niveau d'anthropomorphisme ressenti, l'inclusion numérique (compréhension des accents) et le sentiment de confidentialité vis-à-vis des capteurs (caméra/micro).

Indicateurs de performance :

Pour évaluer ces critères, les indicateurs suivants ont été retenus pour leur pertinence direct avec le projet.

Critère	Indicateur	Méthode de calcul / Mesure	Justification de la pertinence
Pédagogique & Usage	Taux de complétion des requêtes	$\frac{\text{Réponses utiles}}{\text{Questions posées}} \times 100$	Valide directement l'efficacité du chatbot et la qualité de la reconnaissance vocale à distance.
	Temps moyen de latence perçue	Chronométrage entre la fin de l'énoncé humain et le début de la réponse (voix + geste).	Indicateur clé du « temps quasi réel » ; une latence trop longue brise l'illusion naturelle.
Économique & Logistique	Coût d'upgrade par unité	Somme des factures des nouveaux composants (micro, caméra, moteurs).	Prouve l'efficacité budgétaire de la stratégie de mise à jour plutôt que de rachat neuf.
	Temps moyen de fonctionnement	Temps moyen de fonctionnement sans bug critique nécessitant un redémarrage.	Essentiel pour évaluer l'autonomie du robot dans un hall d'accueil sans supervision.
Écologique	Consommation électrique par cycle	Ampères-heures (Ah) consommés sur une session active de 10 minutes.	Permet d'évaluer l'impact énergétique direct.
	Volume de données Cloud	Estimation du volume de données (Go) transféré vers l'API du chatbot par heure.	Justifie le choix de l'API et mesure l'empreinte carbone réseau de l'IA.
Social & Sociétal	Distance moyenne d'approche spontanée	Mesure de la distance à laquelle les utilisateurs s'arrêtent naturellement pour interagir.	Si la distance est < 3m, cela indique un défaut de performance audio/visuelle créant un inconfort.

Protocole d'évaluation :

L'évolution de l'impact du projet suivra un protocole expérimental structuré en trois phases, réalisé en environnement intérieur contrôlé.

1. Phase de Tests Unitaires :

- Audio : Émission de 50 requêtes types à des distances échelonnées (1m, 2m, 3m) avec un bruit de fond de 45 dB. Enregistrement du taux de reconnaissance.
- Visuel : Déplacement latéral d'un sujet à vitesse constante devant le robot. Mesure de la latence de suivi via analyse vidéo (temps de réaction de la tête).
- Gestuelle : Vérification de la synchronisation sur des phrases types avec mesure du décalage audio-mouvement.

2. Phase d'intégration et fiabilité :

- Lancement du robot en autonomie totale.
- Exécution de cycles répétés de 5 minutes jusqu'à apparition d'un bug..
- Relevé précis du temps de fonctionnement.

3. Phase d'usage réel (tests utilisateurs) :

- Invitation d'un panel de 20 utilisateurs variés (âge, accent, familiarité avec la technologie).
- Consigne : « Interagissez naturellement avec le robot ».
- Observation discrète pour mesurer la distance d'approche spontanée.

Finalités du commanditaire :

Le commanditaire, l'équipe de recherche RAMBO de l'IMT Atlantique, poursuit deux finalités majeures.

Faire avancer la recherche en Interaction Humain-Robot (HRI) : Le besoin fondamental est de disposer d'une plate-forme physique capable de simuler une présence naturelle. Cet outil est indispensable pour mener des études comportementales fines, telles que l'évaluation de la perception d'intrusion ou de réassurance chez l'utilisateur, ou encore l'analyse des facteurs d'acceptabilité des robots compagnons.

Pérenniser et faire évoluer une plateforme matérielle existante : Au-delà de l'aspect scientifique, une finalité économique et logistique guide le projet : démontrer qu'il est possible d'augmenter significativement les capacités d'un système (ajout de vision, de gestuelle, d'IA) tout en maîtrisant le coût de revient de la mise à niveau (*upgrade*) et en favorisant l'économie circulaire via la réutilisation du châssis Wikibot.

Finalités de l'équipe et compatibilité :

De notre côté, notre équipe porte trois finalités distinctes mais liées :

1. Acquisition et validation de compétences d'ingénierie : La finalité première reste l'apprentissage. L'équipe vise la maîtrise de briques technologiques complexes et actuelles : traitement du signal audio (Beamforming), algorithmes de suivi de visage en temps réel, synchronisation procédurale des moteurs et intégration d'API de langage naturel.
2. Livraison d'un produit démonstratif sous contrainte temporelle : L'objectif pragmatique est d'aboutir à un prototype physique fonctionnel, capable de réussir une démonstration continue de 5 minutes sans erreur, validant ainsi notre capacité à gérer un projet de bout en bout dans les temps impartis.
3. Application des principes de l'Ingénierie Responsable : En accord avec les valeurs de l'IMT Atlantique, l'équipe s'engage à intégrer des critères écologiques dès la conception : optimisation de l'efficacité énergétique, minimisation du poids carbone des requêtes Cloud et conception pour la réparabilité.

Analyse de la compatibilité :

Les finalités de notre équipe sont totalement compatibles et synergiques avec celles du commanditaire :

- Synergie technique : Le besoin de l'équipe RAMBO de disposer d'une plateforme HRI performante pour ses études de sociabilité offre à l'équipe étudiante le cas d'usage parfait pour implémenter et tester ses algorithmes d'IA et de contrôle moteur. La rigueur scientifique attendue par le chercheur garantit la qualité de l'apprentissage de l'étudiant.
- Alignement éthique et économique : La volonté de l'équipe étudiante de minimiser l'empreinte carbone (via l'optimisation du code et le choix de composants légers) rejoint directement la contrainte du commanditaire d'utiliser du matériel existant et d'optimiser les coûts. L'approche "économie circulaire" est donc un point de convergence naturel.
- Convergence temporelle : L'échéance de démonstration fixée au 2 juin, vitale pour la validation académique de l'équipe, garantit simultanément au commanditaire la livraison d'un système testable et opérationnel pour ses propres travaux de recherche futurs.